

PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema de Gestión para Óptica / Consultorio Optométrico

Versión revisada

Arquitectura MVC + Services + Repository

PHP 8.2+ · MySQL 8.0+ · Bootstrap 5 · JavaScript Vanilla

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento formaliza el acuerdo para el desarrollo de un sistema de gestión a medida para una óptica/consultorio optométrico. El sistema permitirá administrar pacientes, exámenes visuales, documentos comerciales, órdenes de trabajo, abonos, facturación electrónica y la migración de datos históricos desde archivos Word (.docx) y PDF.

1.2 Alcance

- Registro y administración de pacientes, incluyendo menores de edad con representante.
- Captura y consulta de exámenes visuales y prescripciones OD/OS, DP y ADD.
- Cálculo automático de edad en años, meses y días.
- Captura de firma manuscrita electrónica del paciente o representante mediante Canvas.
- Generación y administración de proformas.
- Gestión de productos y servicios de la óptica.
- Ventas, abonos, saldos y recibos.
- Órdenes de trabajo para seguimiento de productos y trabajos ópticos.
- Control básico de inventario.
- Facturación electrónica con conexión al SRI.
- Generación e impresión de documentos en A4, A5 y ticket térmico de 80 mm.
- Migración de datos desde archivos .docx y PDF existentes.
- Historial integral del paciente.
- Reportes administrativos y operativos.
- Configuración de datos fiscales, logotipos, firma del profesional y usuarios.
- Auditoría básica de acciones relevantes del sistema.

El sistema será de uso exclusivo para una sola óptica, por lo que no se requiere arquitectura multi-tenant ni planes de suscripción.

1.3 Definiciones y Abreviaturas

Término	Definición
OD	Ojo derecho (Oculus Dexter)
OS	Ojo izquierdo (Oculus Sinister)
DP	Distancia pupilar
ADD	Adición para lentes progresivos

SRI	Servicio de Rentas Internas (Ecuador)
MVC	Modelo–Vista–Controlador
Repository	Componente encargado del acceso y persistencia de datos
Service	Componente encargado de ejecutar casos de uso y reglas de aplicación

2. Justificación del Proyecto

2.1 Situación Actual

La óptometra gestiona actualmente información mediante archivos sueltos en Microsoft Word y PDF acumulados durante años. Esta situación genera:

- Duplicidad y posible pérdida de datos.
- Dificultad para encontrar historiales mediante búsquedas manuales.
- Ausencia de trazabilidad y control de cambios.
- Cálculos manuales propensos a errores.
- Procesos manuales de facturación.
- Dificultad para relacionar examen, venta, abono, orden de trabajo y entrega.

2.2 Beneficios del Nuevo Sistema

- Centralización de la información en una base de datos.
- Historial completo del paciente en un solo lugar.
- Automatización de cálculos y validaciones.
- Seguimiento de ventas, abonos, saldos y órdenes de trabajo.
- Control básico de productos e inventario.
- Reducción del tiempo de búsqueda y generación de documentos.
- Trazabilidad mediante registro de acciones relevantes.
- Preparación para facturación electrónica y procesos integrados con el SRI.

3. Requisitos Funcionales

Autenticación y usuarios

- Login y cierre de sesión.
- Protección CSRF y control de sesión.
- Roles: Administrador, Óptometra y Cajero.
- Control de acceso por rol.
- Gestión de usuarios y contraseñas.

Pacientes

- Registro de identificación, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y correo.
- Cálculo automático de edad.
- Gestión de representante para menores.
- Búsqueda por nombre o identificación.

- Consulta del historial integral del paciente.

Exámenes visuales

- Registro de OD y OS: esfera, cilindro y eje.
- Registro de DP y ADD.
- Diagnóstico y observaciones.
- Firma manuscrita electrónica del paciente o representante.
- Historial cronológico de exámenes por paciente.

Productos, servicios e inventario

- Catálogo de productos y servicios.
- Categorías y precios.
- Control básico de existencias.
- Entradas, salidas y ajustes.
- Consultas de stock bajo.

Proformas y ventas

- Creación de proformas con productos y servicios.
- Cálculo de descuentos, impuestos y totales.
- Conversión de proforma a venta.
- Registro de forma de pago.
- Control de estado de la proforma.

Abonos y recibos

- Registro de anticipos y abonos.
- Cálculo automático de saldo.
- Historial de pagos.
- Generación de recibos e impresión.

Órdenes de trabajo

- Creación de orden según las reglas del negocio.
- Datos de paciente, prescripción, almacén, lentes y tratamientos.
- Estados: pendiente, en producción/laboratorio, recibida, lista, entregada o cancelada.
- Fecha estimada de entrega.
- Registro de entrega.

Facturación electrónica

- Generación de factura a partir de la venta.
- Generación de XML.
- Firma con certificado electrónico .p12.
- Integración con el SRI.
- Registro de respuesta y estado de la factura.

Migración de datos

- Carga de archivos .docx y PDF.
- Extracción de texto.
- Parseo de campos relevantes.
- Detección de posibles duplicados.
- Vista previa y validación antes de insertar.
- Registro de resultados y errores.

Documentos e impresión

- Historial en A4.
- Factura detallada en A5.
- Recibos y documentos para ticket térmico de 80 mm.
- Generación de PDF.

Reportes y dashboard

- Resumen de pacientes, exámenes, ventas y órdenes pendientes.
- Reportes básicos de ventas y abonos.
- Consulta de órdenes por estado.
- Consulta de inventario y stock bajo.

Configuración y auditoría

- Datos fiscales.
- Logotipos.
- Firma del profesional.
- Gestión de usuarios.
- Registro de usuario, acción, módulo, fecha y registro afectado.

4. Flujo Principal del Negocio

Paciente → Examen Visual → Prescripción → Proforma → Venta → Abono → Orden de Trabajo → Producción/Laboratorio → Recepción/Control → Entrega → Saldo/Factura → Próximo control.

El flujo exacto podrá ajustarse durante el levantamiento de requisitos, especialmente respecto al momento de crear la orden, registrar el abono y emitir la factura.

5. Arquitectura y Tecnologías

5.1 Arquitectura

Se utilizará una arquitectura **MVC** complementada con una capa de **Services** y el patrón **Repository**. Los Controllers recibirán peticiones HTTP; los Services ejecutarán casos de uso; los Models representarán entidades del dominio; y los Repositories serán responsables del acceso a MySQL.

Flujo: Navegador → Front Controller → Router → Middleware → Controller → Service → Repository → MySQL

- **Controller:** maneja HTTP y delega el caso de uso.

- **Model/Entidad:** representa una entidad del negocio, por ejemplo Paciente, Venta, Producto, Examen u OrdenTrabajo. No contiene SQL.
- **Service:** ejecuta una operación o caso de uso y coordina reglas de aplicación.
- **Repository:** realiza consultas y persistencia en MySQL.
- **View:** presenta la información mediante HTML, Bootstrap y JavaScript.
- **DTO:** será opcional y se utilizará cuando facilite el transporte estructurado de datos entre capas.

5.2 Front Controller

Se utilizará un único punto de entrada público: **public/index.php**. El servidor tendrá **public/** como raíz pública. El Router resolverá las rutas sin exponer rutas físicas de archivos PHP.

```
/login
/pacientes
/pacientes/15
/exámenes/nuevo
/ventas
/ordenes-trabajo
/facturacion
```

5.3 Tecnologías

Componente	Tecnología
Backend	PHP 8.2 o superior
Base de datos	MySQL 8.0 o superior
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 5
JavaScript	Vanilla JS / ES6
Dependencias	Composer
DOCX	PHPWord
PDF	PDFParser / Dompdf según necesidad
Facturación	Integración con SRI y certificado .p12
Servidor	Hosting compatible con PHP 8.2+ y MySQL

6. Estructura de Carpetas Propuesta

```
optica/
■■■ app/
■ ■■■ Controllers/
■ ■■■ Models/
■ ■■■ Services/
■ ■■■ Repositories/
■ ■■■ Views/
■ ■■■ Middleware/
■ ■■■ Helpers/
■■■ config/ (app.php, database.php, routes.php, constants.php)
■■■ core/ (Router.php, Controller.php, Database.php, Request.php, Response.php, Session.php)
■■■ database/ (migrations/, seeders/)
■■■ public/ (index.php, .htaccess, assets/)
■■■ storage/ (logs/, documents/, imports/, exports/)
■■■ resources/ (templates/)
■■■ vendor/
■■■ .env
■■■ .env.example
■■■ composer.json
■■■ README.md
```

7. Plan de Desarrollo

Sprint	Objetivo	Entregable
1	Base + BD + autenticación + pacientes	Front Controller, Router, login, roles y CRUD de pacientes.
2	Exámenes + historial + firma	Examen visual, firma e historial.
3	Productos + servicios + proformas + inventario	Catálogo, stock básico y proformas.
4	Ventas + abonos + órdenes	Flujo comercial y seguimiento de órdenes.
5	Facturación + documentos + migración	Factura electrónica, PDF, importación y logs.
6	Reportes + configuración + pruebas + despliegue	Pruebas, correcciones, capacitación y producción.

Las fechas definitivas deberán establecerse antes del Sprint 1. La integración SRI y la migración pueden depender de certificados, credenciales y formatos proporcionados por la cliente.

8. Presupuesto y Condiciones de Pago

La propuesta original establece \$200 para análisis y diseño, \$1.300 para desarrollo y pruebas, y un total de \$1.500 USD.

Recomendación: como esta versión amplía el alcance con inventario, órdenes de trabajo, entrega, auditoría y reportes, se debe revisar el presupuesto y el calendario antes de firmar. Si se mantiene el monto original, las funcionalidades deberán priorizarse y las restantes podrán pasar a una segunda fase mediante acuerdo escrito.

9. Condiciones Generales

- Garantía: 60 días de soporte post-entrega para corrección de errores no detectados durante pruebas.
- Propiedad intelectual: código fuente y base de datos serán de la cliente una vez finalizado el pago total.
- Confidencialidad: la información de pacientes y datos fiscales será tratada de forma confidencial.
- Hosting y dominio: responsabilidad de la cliente.
- Capacitación: una sesión presencial de hasta 2 horas.
- Servicios externos, certificados, hosting y dominio serán responsabilidad de la cliente salvo acuerdo distinto.

10. Consideraciones Importantes

- La firma capturada mediante Canvas se denominará firma manuscrita electrónica capturada digitalmente; no debe confundirse con la firma electrónica basada en certificado .p12.
- La migración DOCX/PDF dependerá de la estructura real de los documentos históricos; se recomienda probar primero una muestra representativa.
- La integración SRI requiere credenciales y certificado proporcionados por la cliente.
- Las reglas exactas de órdenes, abonos, facturación y entrega deberán confirmarse durante el levantamiento de requisitos.

11. Aceptación del Cliente

Yo, _____, identificado con cédula _____, en mi calidad de propietario/representante de la óptica _____, acepto los términos y condiciones establecidos en este documento y autorizo el inicio del proyecto.

Firma: _____ Fecha: _____